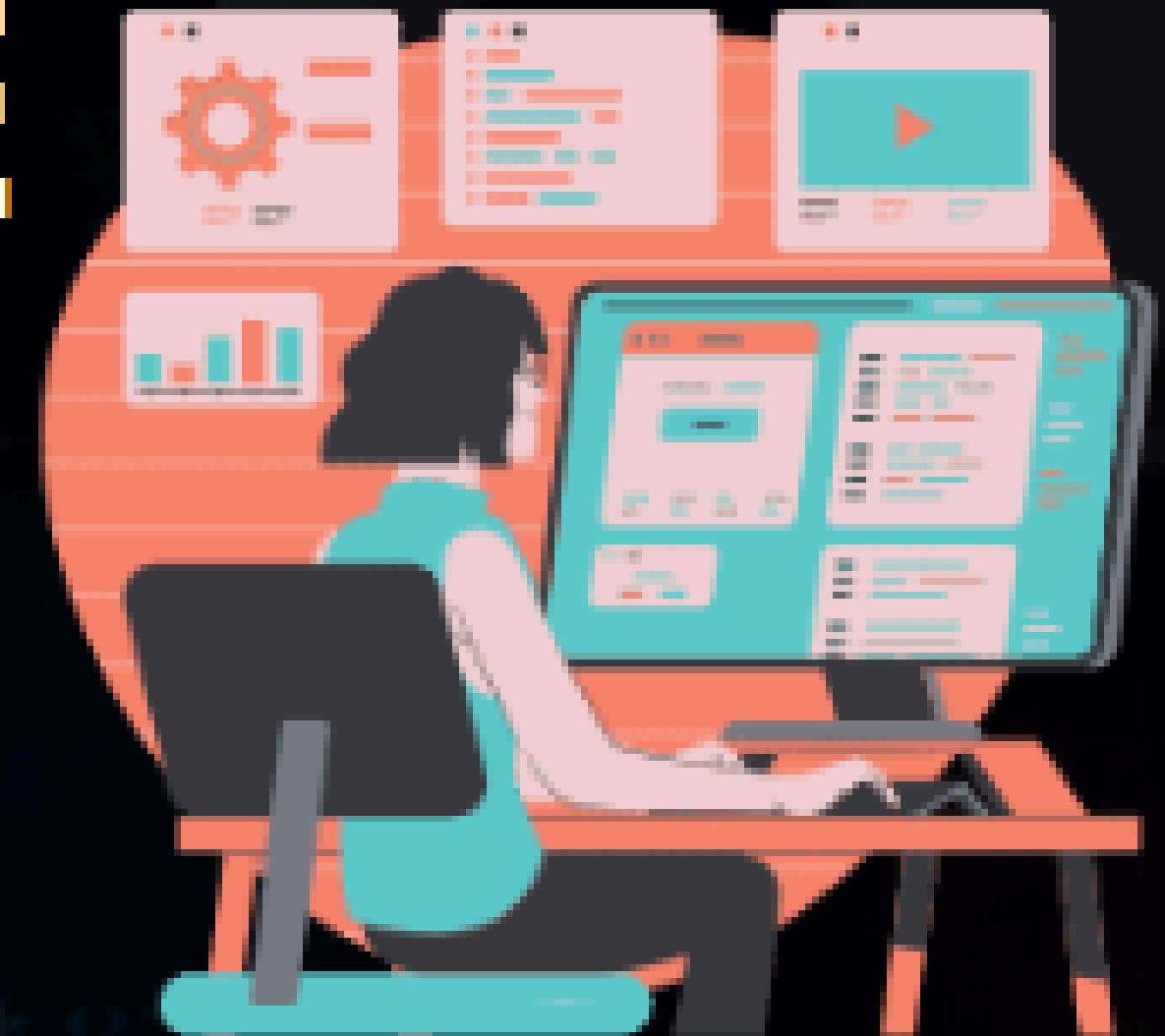


PENGANTAR WEB SCIENCE

PERTEMUAN 1



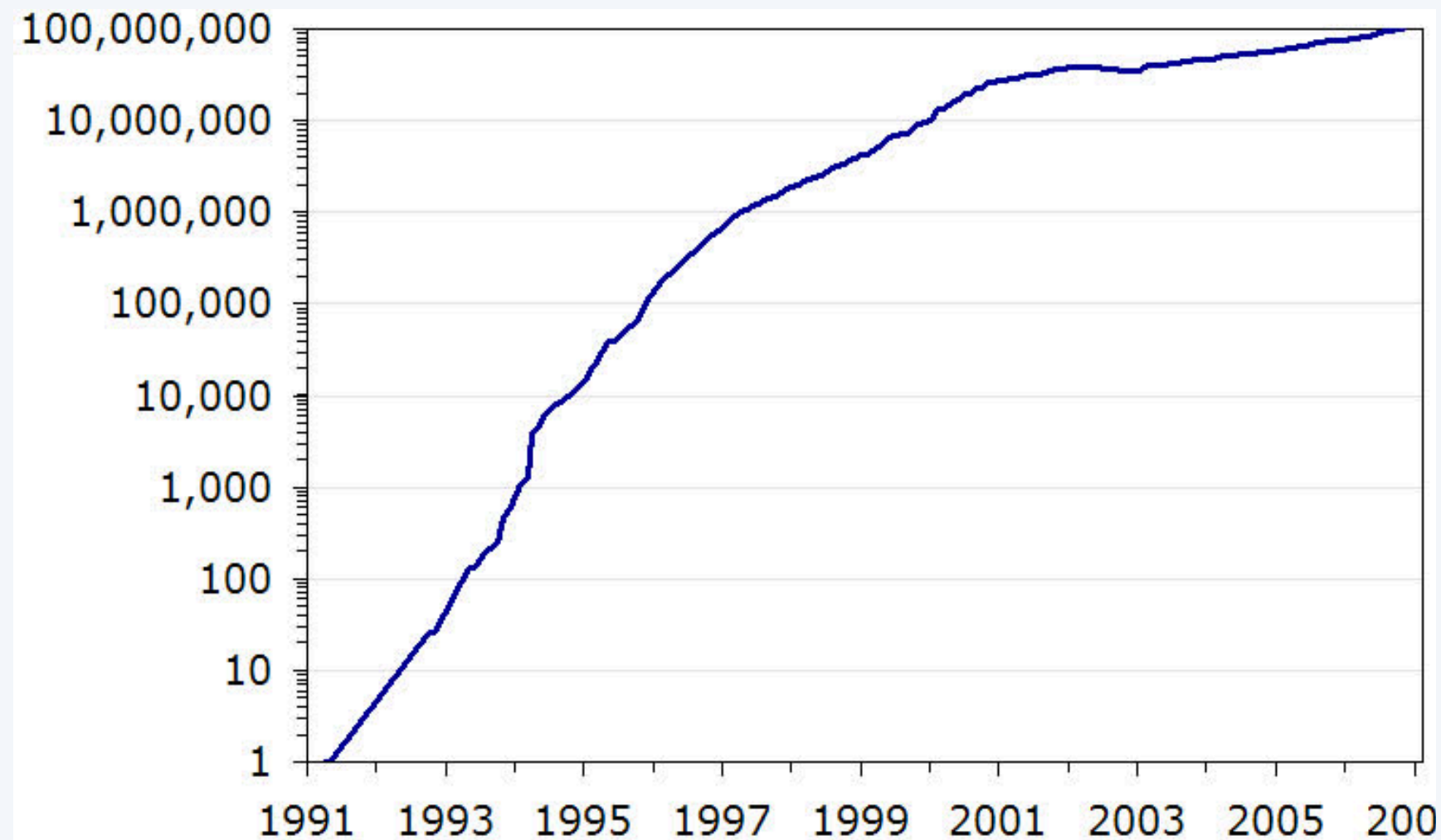
Next Page

Latar Belakang

- Pertumbuhan teknologi yang paling cepat dalam sejarah manusia
- Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50 juta orang (Elisabeth Lex ISDS TU Graz)
 - Telepon, 75 tahun
 - Radio, 35 tahun
 - Televisi, 13 tahun
 - Web, 4 tahun

Perkembangan Web

- Tiga periode perkembangan (Jacob Nielsen, 2006)
- 100 juta website dalam waktu 15 tahun (1991-2006)
<http://www.useit.com/alertbox/web-growth.html>



- 1991-1997 : rata-rata 850% per-tahun.
- 1998-2001 : rata-rata 150% per-tahun
- 2002-2006 : rata-rata 25% per-tahun

Pengertian Web Science

Web Science adalah sebuah disiplin ilmu interdisipliner yang mempelajari World Wide Web (WWW) sebagai objek penelitian utama. Disiplin ini mencakup berbagai aspek, termasuk teknologi web, perilaku pengguna, dampak sosial, keamanan, etika, dan evolusi web. Web Science berusaha untuk memahami bagaimana web mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, serta dampaknya terhadap masyarakat dan individu.

Pengertian Web

- Salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) didalamnya menggunakan HTTP (*HyperText Transfer Protocol*). Untuk mengakses dokumen tersebut diperlukan perangkat lunak yang disebut *browser*



Browser

- Aplikasi yang mampu menjalankan dokumen-dokumen web dengan cara diterjemahkan oleh mesin web atau *web engine*
- Situs web adalah sebuah Lokasi terkumpulnya dokumen-dokumen web yang disebut dengan URL (*Unified Resource Locator*) atau domain. Kumpulan situs web yang dapat diakses menggunakan internet disebut juga *World Wide Web (www)*



Safari



Jenis Web

- Ditinjau dari aspek konten atau isi dan teknologi :
 - Web Statis : isi atau kontennya tidak berubah-ubah secara cepat dan mudah. Teknologi yang digunakan *client side scripting* (HTML, *cascading style sheet/CSS*).
 - Web Dinamis : isi atau kontennya dapat berubah setiap saat. Untuk melakukan perubahan, administrator cukup mengubahnya secara online

Client Side Scripting

- Bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi web browser sebagai client. Dalam web browser terdapat *library* berfungsi sebagai *web engine* yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan *client side scripting*.
 - (+) mudah untuk dipelajari dan digunakan, perubahan dan pemrosesan *script* lebih cepat karena dilakukan di sisi *client*/komputer host, mampu menampilkan layout dan desain halaman yang interaktif dan *user friendly*
 - (-) script dapat dilihat melalui browser, memerlukan spesifikasi komputer host yang tinggi, tidak kompatibel dengan browser yang berbeda

Server Side Scripting

- Bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi web server sebagai server. Dalam web server mengintegrasikan komponen *web engine* yang mampu memproses semua perintah di halaman web yang menggunakan *client side scripting* dalam dokumen web. Contoh : Active Server Pages (ASP), Hypertext Preprocessor (PHP), Java Server Pages (JSP)
 - (+) aman, script disimpan di web server, meminimalkan *traffic* jaringan, lebih cepat karena jalan di server, mendukung DBMS, kompatibel di semua Sistem Operasi dan browser
 - (-) butuh spesifikasi komputer server yang tinggi, butuh kemampuan pemrograman yang baik.

Komponen Web Dinamis

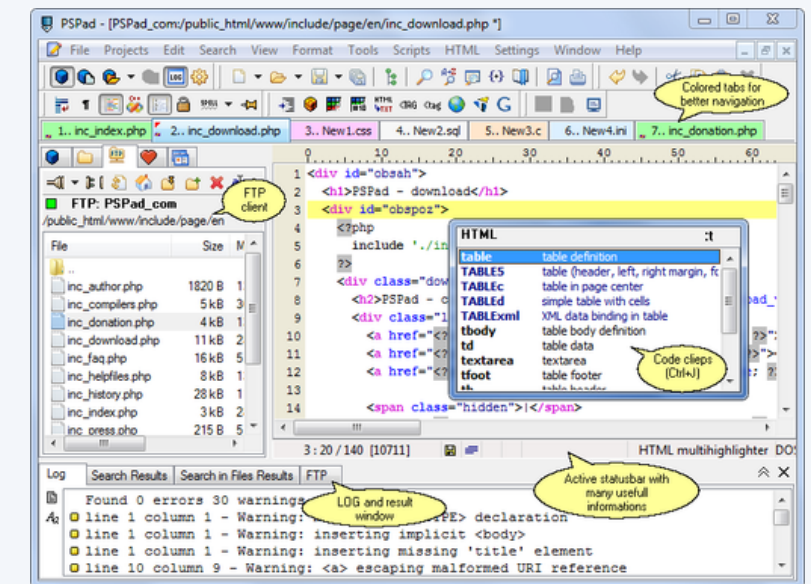
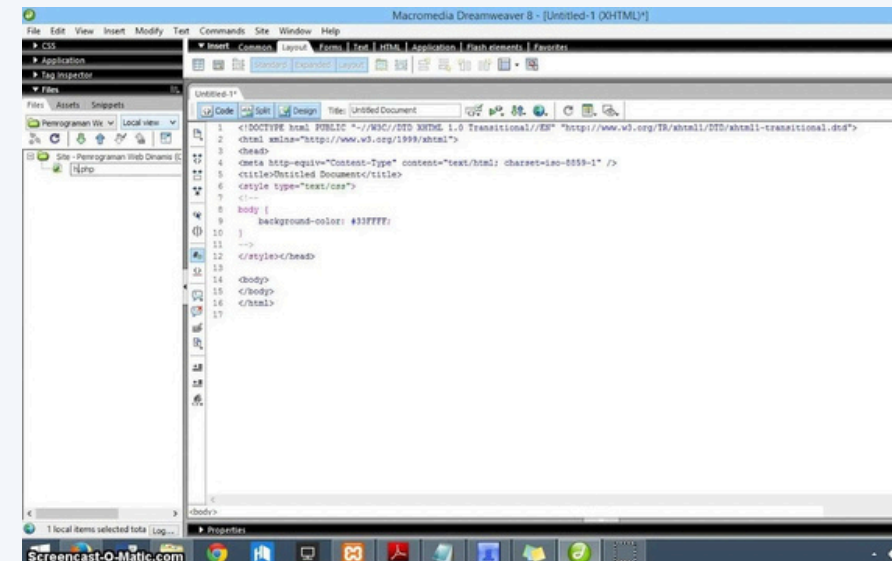
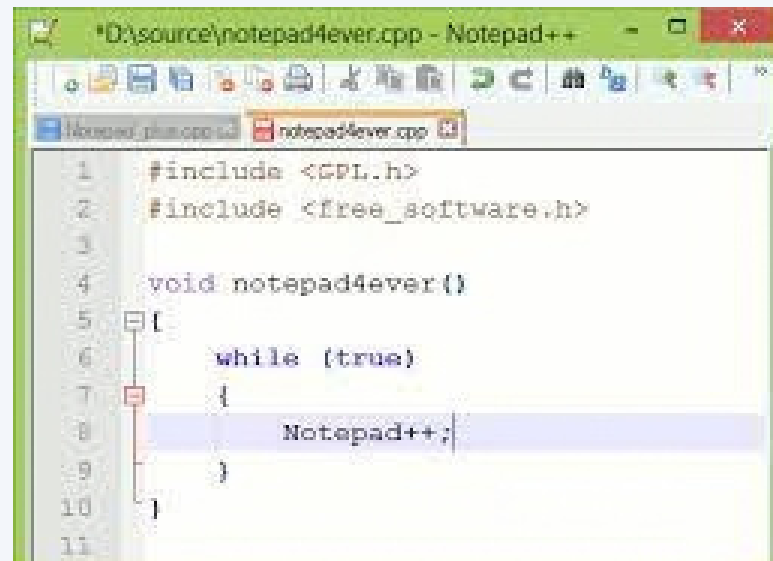
```
1 <!--[if IE]--><script src="/js/html5shiv.js"></script></if IE]>
2 <!--[endif]--></script></head><body><div class="container">
3   <div class="row">
4     <div class="col-md-12">
5       <div class="page-header">
6         <h1>Project Title</h1>
7       </div>
8       <div class="main-content">
9         <div class="row">
10          <div class="col-md-4">
11            <div class="list-group">
12              <div class="list-group-item">Item 1</div>
13              <div class="list-group-item">Item 2</div>
14            </div>
15          </div>
16          <div class="col-md-8">
17            <div class="row">
18              <div class="col-md-6">
19                <div class="card">
20                  <div class="card-body">
21                    <h3>Card Title</h3>
22                    <p>Card Content</p>
23                  </div>
24                </div>
25              </div>
26              <div class="col-md-6">
27                <div class="card">
28                  <div class="card-body">
29                    <h3>Card Title</h3>
30                    <p>Card Content</p>
31                  </div>
32                </div>
33              </div>
34            </div>
35          </div>
36        </div>
37      </div>
38    </div>
39  </div>
40</body></html>
```

```
1 ws.on("message", m => {
2   let a = m.split(" ")
3   switch(a[0]){
4     case "connect":
5       if(a[1]){
6         if(clients.has(a[1])){
7           ws.send("connected");
8           ws.id = a[1];
9         }else{
10          ws.id = a[1]
11          clients.set(a[1], {client: {position: {x: 0, y: 0, id: 0},
12          ws.send("connected")
13        }
14      }else{
15        let id = Math.random().toString().slice(2, 8)
16        ws.id = id;
17        clients.set(id, {client: {position: {x: 0, y: 0, id: 0},
18        ws.send("connected")
19      }
20    }
21  }
22}
```



WEB Editor

- Merupakan program aplikasi yang berfungsi untuk mengetikkan perintah-perintah pada dokumen web menggunakan *client side scripting* maupun *server side scripting*
- Notepad, Notepad++, Macromedia Dreamweaver, PSPad, Visual studio code



Database dan Image Editor



Web Science

web science calculator

web science 2014

web scientific

About 2,580,000,000 results (0.43 seconds)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

OK

Learn more

[Web Science Trust](#)

[webscience.org/](#)

The Web Science Trust (WST) is the development of Web Science through

Web Science - WSTNet Laboratory

Interaction between individuals and computational systems is mediated by the aggregate behavior of massive numbers (millions) of users.

2.5 billions user and counting!



+



Price for both: \$23.12

Add both to Cart

Add both to Wish List

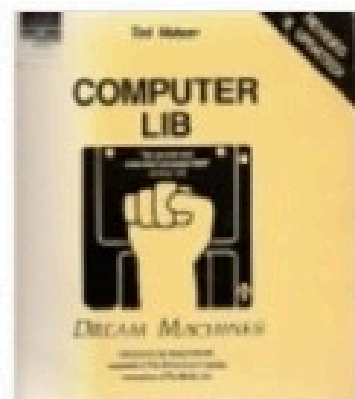
Show availability and shipping details



This item: Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the \



Where Wizards Stay Up Late: The Origins Of The Internet by Katie Hafner Paperba



Computer Lib/Dream Machines (Tempus)

by Ted Nelson

Tags

numbers

show all

anti-establishment computer computer science computers

computing creativity freedom fundamental gold historical history

history of technology hypermedia hypertext information



Promote your app on reddit for just \$5!

unterstützt von redditads

10 Kommentare Weiterlesen

Verizon CEO Lowell McAdam suggested that broadb

WEB Sebagai Media Sosial

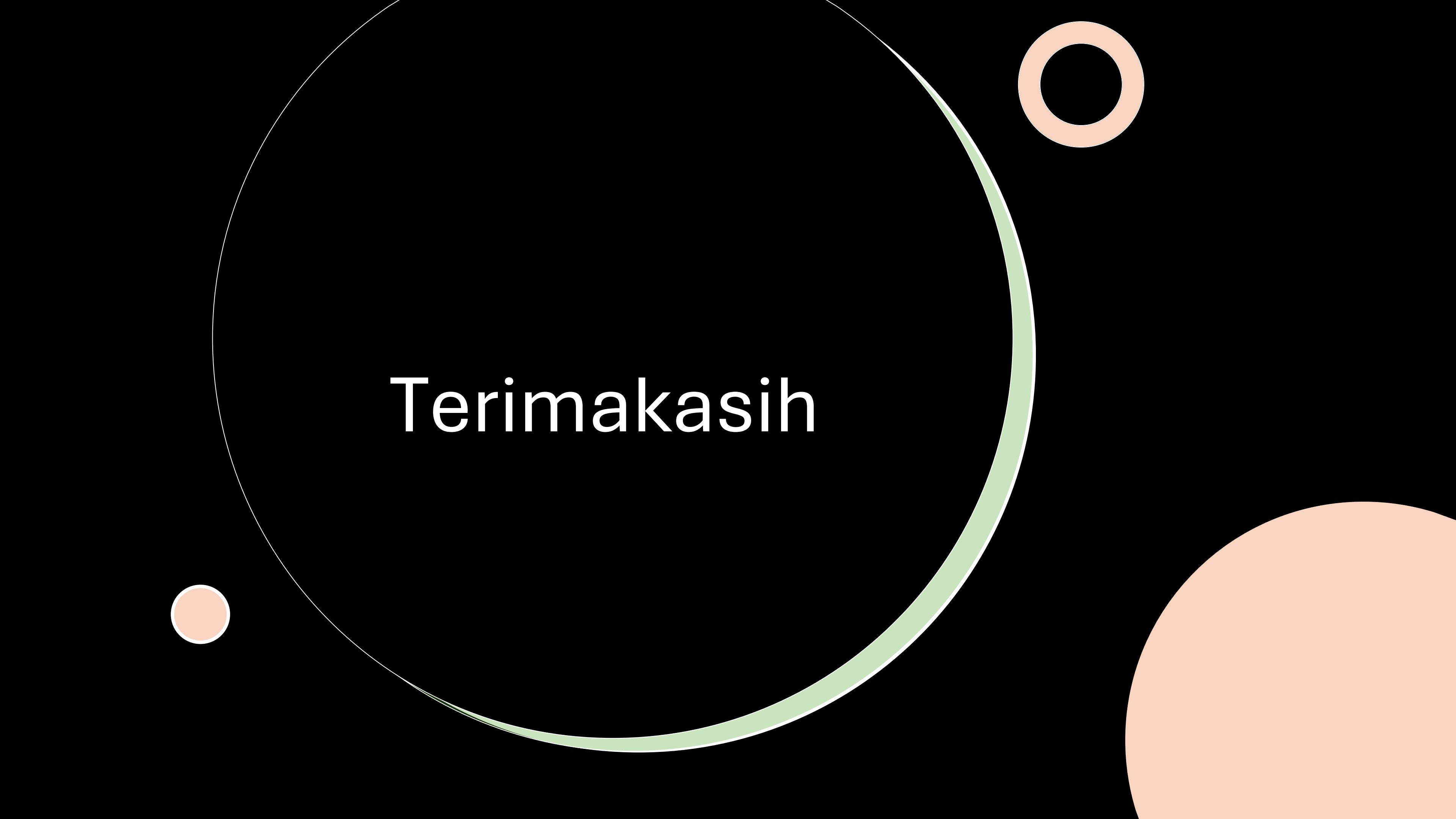
Web sebagai sistem sosioteknis

Web setengah sosial dan setengah teknis; Anda tidak dapat memisahkan sosial dan teknis

T. Berners-Lee



1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan www
2. Apakah yang dimaksud dengan web browser? Bagaimana cara kerjanya?
3. Apa yang dimaksud dengan web science? Kenapa harus dipelajari?
4. Jelaskan jenis-jenis web, berikanlah contoh!
5. Apakah yang dimaksud dengan web server ?



Terimakasih